

정보

데이터·알고리즘·코드

정보의 시대를 살아가는 도구

INFORMATICS

정보는 데이터를 이해하고 프로그래밍하며, 인공지능과 소프트웨어로 생활 속 문제를 해결하는 방법을 배우는 과목입니다.

추천하는 학생

- ▶ 데이터를 분석하고 프로그래밍하며 생활 속 문제를 해결하는 과정을 경험해 보고 싶은 학생
- ▶ 인공지능과 소프트웨어를 관심 분야와 연결해 자신의 진로 설계에 활용하고 싶은 학생

관련 학과

컴퓨터공학과 · 소프트웨어학과 · 인공지능학과 · 데이터사이언스학과 · 정보보안학과

#컴퓨팅사고력

#데이터

#알고리즘과프로그래밍

#인공지능

#문제해결

💡 생각 열기

Q1 기기들은 어떻게 연결되어 정보를 주고 받을까?

#유무선 #네트워크 #사물인터넷 #피지컬

Q2 데이터는 어떻게 분석되어 새로운 가치를 만들까?

#압축 #암호화 #데이터수집 #데이터시각화

Q3 문제 해결 절차를 컴퓨터가 처리하도록 어떻게 설계할까?

#문제분해 #모델링 #제어구조 #프로그래밍

Q4 인공지능은 어떻게 학습하고 판단하며 문제를 해결할까?

#지능에이전트 #기계학습 #모델학습 #문제해결

📄 주요 학습 내용

01 유·무선 네트워크의 특징과 데이터 공유 방식 탐구하기

02 사물인터넷 시스템의 구성과 동작 원리 이해하기

03 피지컬 컴퓨팅 기반 사물인터넷 시스템 설계하기

04 다양한 데이터 표현과 압축·암호화 원리 탐구하기

05 목적에 맞는 데이터를 수집하기

06 분석 도구를 활용해 데이터를 시각화하고 의미와 가치를 해석하기

☀️先輩들이 들려주는 심화 학습 활동 예시

01 기상·전력 공공데이터를 활용한 전력 사용량 예측과 에너지 절감 방안 설계

- 기온·습도·날씨와 전력 사용량 등의 관계를 살펴볼 수 있는 주제를 정하고, 관련 공공데이터를 수집하기
- 독립 변수와 종속 변수를 구분하고 데이터를 전처리하기

02 급식 잔반 데이터 분석을 통한 지속 가능한 급식 운영 제안

- 지속가능발전목표를 고려하여 학교 급식 잔반 문제 설정 및 관련 데이터 수집
- 데이터 시각화 및 분석, 잔반 발생 원인과 음식물 폐기 문제를 해석하기